

Биохимия

Часть 2

Полипептиды

DogWarts

ИВАНОВО

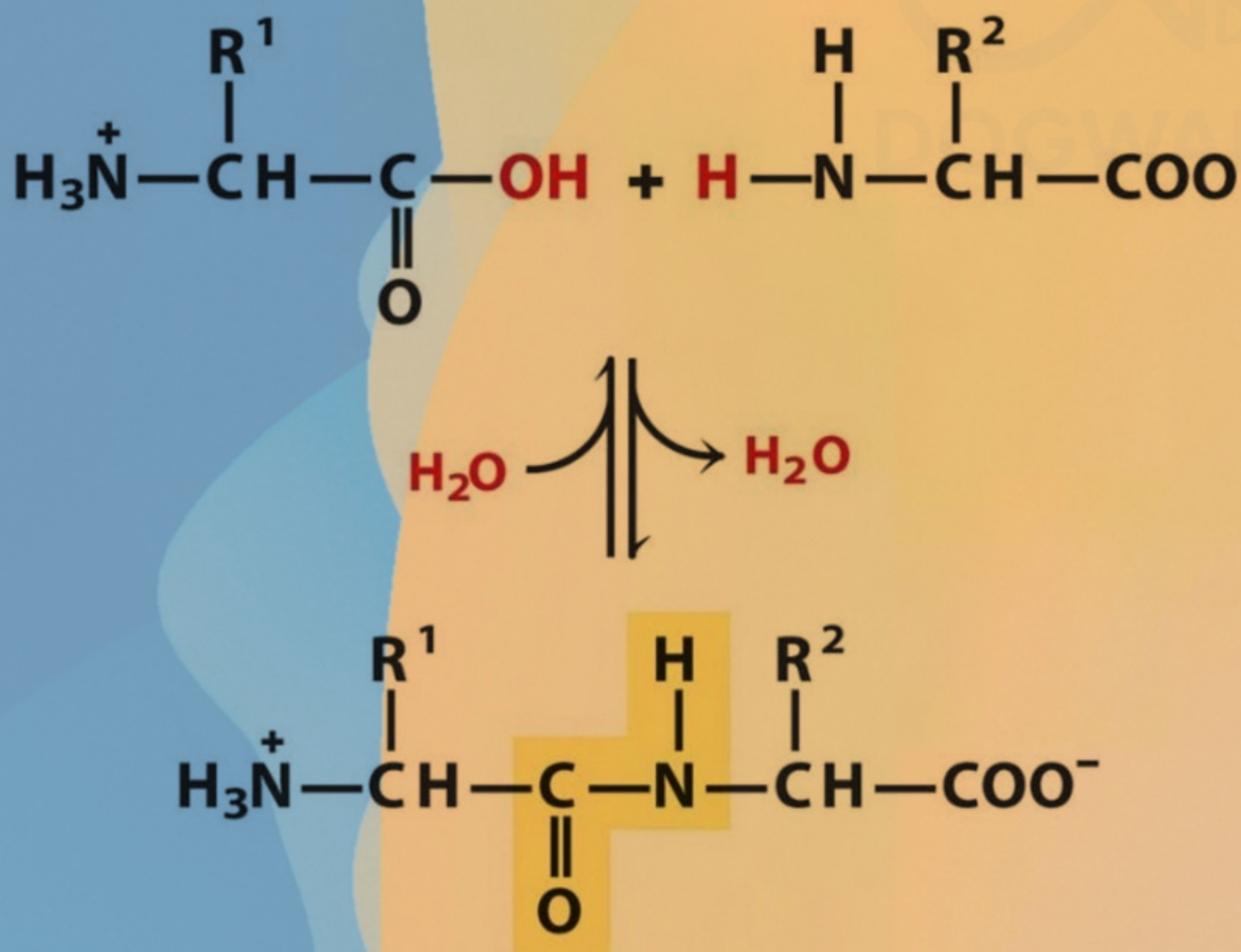
2025

Это пособие продолжает цикл конспектов по биохимии. В первой части мы подробно рассмотрели аминокислоты, их строение и свойства. Теперь мы переходим к следующему уровню организации - пептидным связям, полипептидам и структуре белка



Пептидная связь.

Аминокислоты могут соединяться между собой, образуя пептидную связь. При взаимодействии двух аминокислот происходит **конденсация**: теряется молекула воды, и углерод карбоксильной группы одной молекулы соединяется с азотом аминной группы другой. **Пептидная связь - частный случай амидной связи**. За счёт резонансного взаимодействия появляется частичная двойная связь между атомами C–N, что делает связь плоской и придаёт ей частичный характер π -сопряжённости.



Гидролиз пептидной связи.

Реакция обратима; в водной среде при стандартных условиях равновесие сдвинуто в сторону гидролиза из-за избытка воды. В клетке пептидная связь не образуется простой конденсацией - для синтеза белка **аминокислоты активируются** (в виде аминоацилированных tRNA / тРНК) и соединяются **на рибосомах**; распад же катализируют протеазы и другие гидролитические системы (протеасома, лизосомы).

Пептидная связь достаточно устойчива: её гидролиз требует преодоления заметного энергетического барьера, связанного в том числе с резонансной стабилизацией. При жёстком (кислотном) гидролизе некоторые аминокислоты разрушаются: например, триптофан полностью разрушается; другие могут частично окисляться или терять боковые группы.



Варианты пептидных связей

Пептидные связи могут объединять разное количество аминокислот, поэтому формируются цепи различной длины. Теоретически их число практически бесконечно, и именно это разнообразие позволяет живым организмам подбирать такие комбинации, которые лучше всего подходят для конкретных функций.

Если цепочка короткая, говорят о **пептидах**. Длинные же последовательности принято называть **белками**. Чёткой границы здесь нет: раньше ориентировались на условное правило - до **~100** аминокислот относят к пептидам, выше - к белкам.

Важно различать два термина:

- **полипептид -химическое понятие**, означающее цепочку аминокислот, соединённых пептидными связями;
- **белок -биологическая молекула**, созданная клеткой и выполняющая определённые функции в организме.



Аспартам- искусственный подсластитель, используемый как заменитель сахара. По строению он представляет собой соединение двух аминокислот: аспарагиновой кислоты и фенилаланина, при этом карбоксильная группа фенилаланина метилирована, а между аминокислотами образована пептидная связь

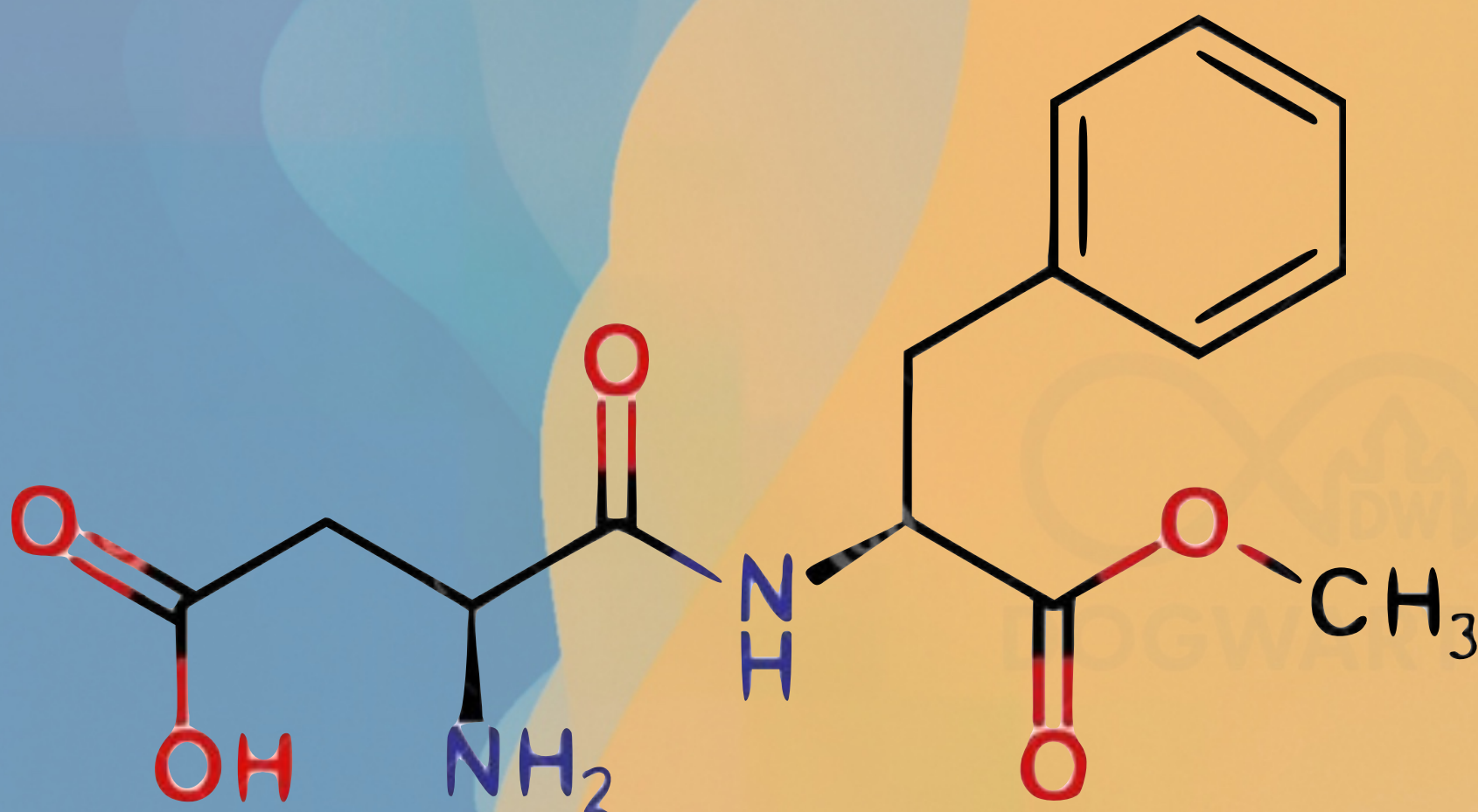
Аспартам примерно в 150-200 раз слаще сахарозы (по некоторым данным - до 400 раз). Такая интенсивность вкуса связана с тем, что молекула эффективнее взаимодействует с рецепторами сладкого вкуса и дольше удерживается на них по сравнению с глюкозой или сахарозой.

В отличие от другого известного подсластителя - сахарина, аспартам легко расщепляется в организме на составляющие аминокислоты и усваивается. Однако при чрезмерном употреблении возможно смещение порога чувствительности к сладкому, и вкус натуральных продуктов начинает казаться менее ярким.

С медицинской точки зрения важно помнить, что **аспартам противопоказан пациентам с фенилкетонурией**. Это связано с тем, что в процессе его расщепления образуется фенилаланин, который они не способны метаболизировать.

Интересно, что сладкий вкус характерен не только для аспартама, но и для некоторых природных аминокислот. Например, глицин также имеет сладкий вкус, хотя и значительно слабее.





Аспартам



Окситоцин и вазопрессин

К пептидным гормонам относятся относительно короткие цепочки аминокислот, которые играют роль сигнальных веществ. Яркие примеры - **окситоцин и вазопрессин**.

Окситоцин состоит из девяти аминокислот и стимулирует сокращение гладкой мускулатуры. Наиболее выраженное физиологическое действие он оказывает на матку (усиление родовой деятельности) и миоэпителиальные клетки молочных желёз (выделение молока).

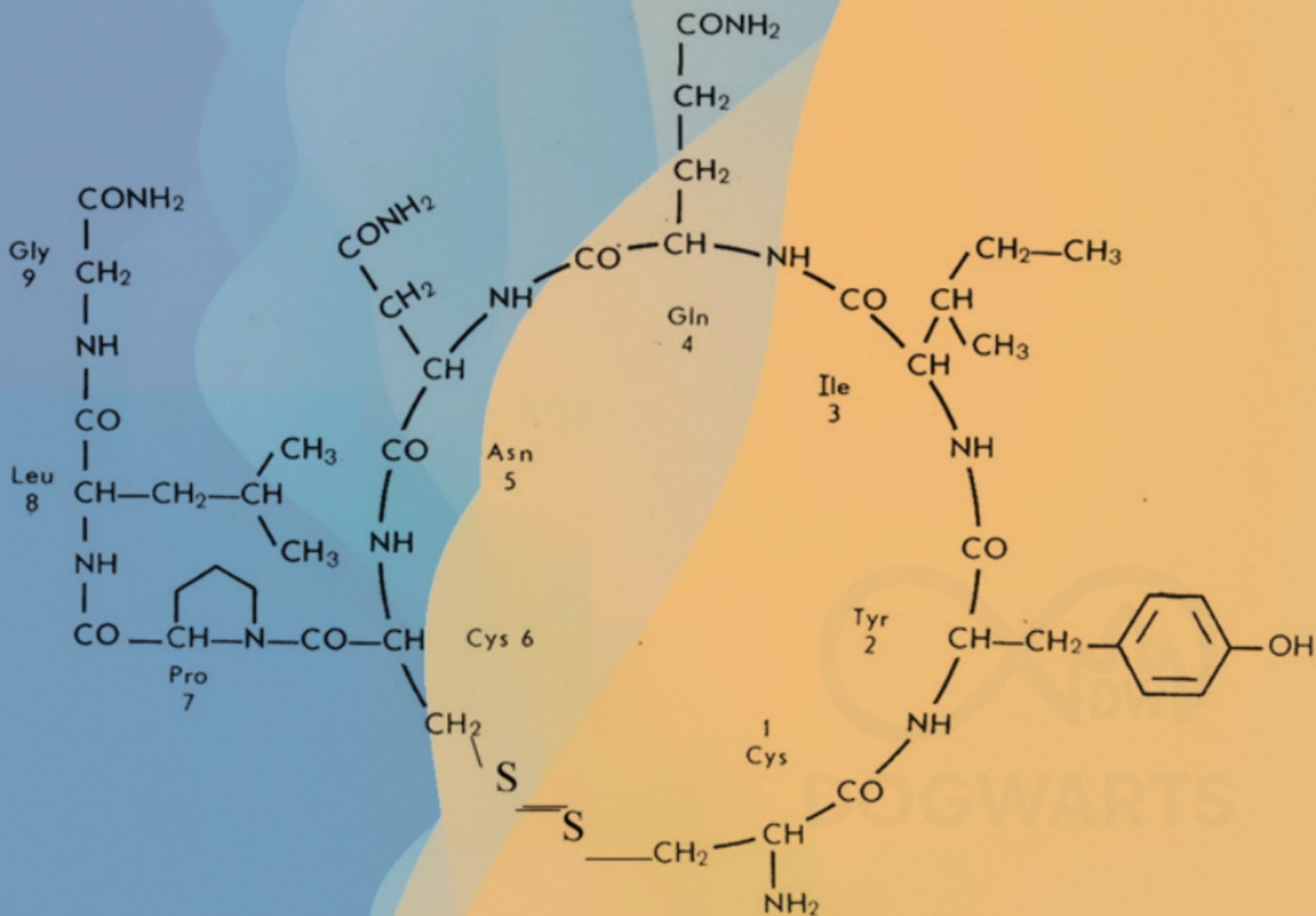
Вазопрессин (антидиуретический гормон, АДГ) по строению очень близок к окситоцину: их последовательности отличаются всего в двух позициях (3-я и 8-я аминокислоты). У человека в восьмой позиции стоит аргинин, поэтому говорят об аргинин-вазопрессине. Несмотря на сходство, эти гормоны действуют на разные рецепторы.

Функции вазопрессина включают:

- регуляцию водно-солевого обмена - гормон повышает реабсорбцию воды в почечных канальцах;
- сосудосуживающий эффект - при высоких концентрациях он вызывает сокращение гладкой мускулатуры сосудов, увеличивая артериальное давление.

И окситоцин, и вазопрессин имеют компактную структуру благодаря дисульфидной связи между остатками цистеина, которая формирует цикл в пептидной цепи и стабилизирует её пространственную конфигурацию.





Окситоцин



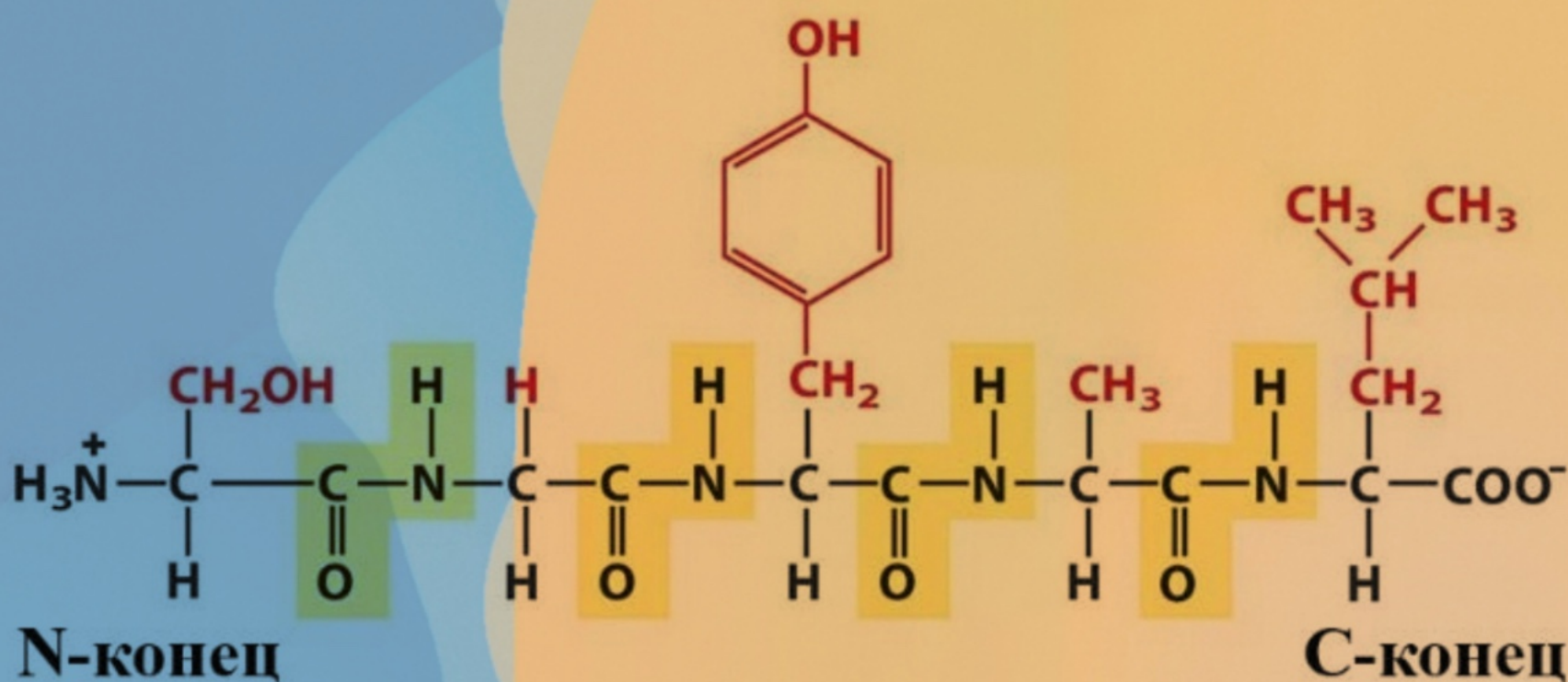
Структура белка: N- и С-концы

Полипептидная цепь состоит из аминокислот, соединённых пептидными связями. В клетке порядок аминокислот строго определён матричным синтезом на рибосоме, поэтому каждый белок имеет уникальную последовательность, которая задаётся генетически.

Цепь полипептида имеет два «конца»:

- **N-конец** - конец со свободной аминной группой;
- **С-конец** - конец со свободной карбоксильной группой.

На практике концы могут модифицироваться: N-конец часто ацетируется, что стабилизирует белок (особенно в секретируемых белках и вирусных капсидах), а к С-концу могут присоединяться метильные группы или другие химические модификации.



Первичная структура



Первичная структура - это строго определённая последовательность аминокислот в полипептидной цепи.

Каждый белок обладает уникальной первичной структурой: порядок и длина пептидной цепи определяют его функциональность. Стабильность первичной структуры обеспечивается **пептидными связями**; иногда небольшое количество **дисульфидных связей (-S-S-)** дополнительно укрепляет цепь.

Ошибки синтеза (миссенс-мутации) могут приводить к изменению первичной структуры и потере функции белка. Классический пример - **серповидно-клеточная анемия**: в 6-й позиции β -цепи гемоглобина отрицательно заряженная **глутаминовая кислота** заменяется на гидрофобный **валин**. В результате между молекулами гемоглобина **образуются агрегаты**, и эритроциты приобретают серповидную форму.

Важно понимать: **первичная структура определяет все более высокие уровни организации белковой молекулы**. Даже если линейная цепь функционально активна, большинство белков благодаря внутримолекулярным взаимодействиям формируют вторичную и третичную структуру, которая лежит в основе их работы.

Первая расшифрованная первичная структура белка была установлена у инсулина (Ф. Сангер, 1953), состоящего из 51 аминокислотного остатка. Сегодня известны тысячи расшифрованных последовательностей белков.

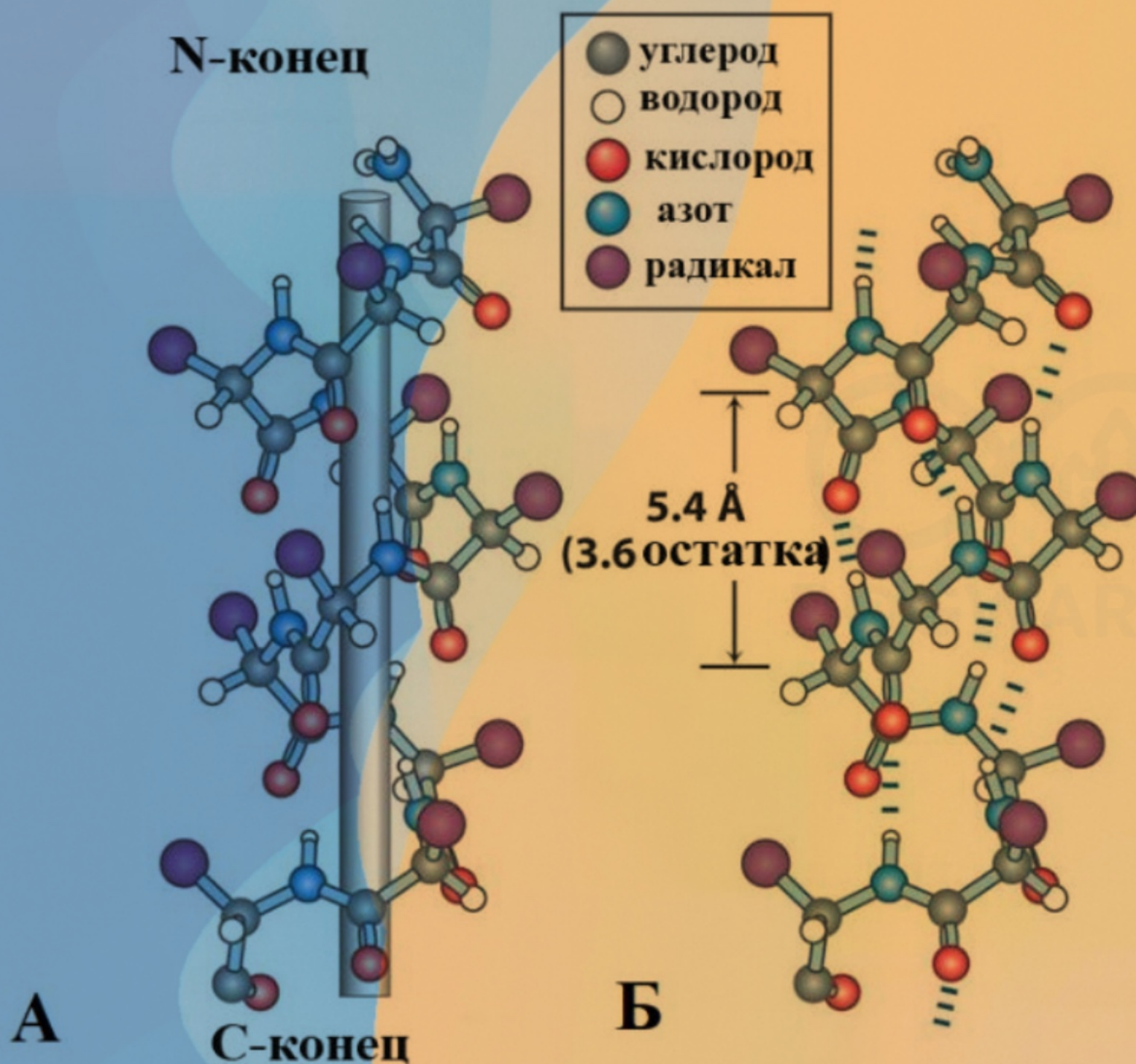


Вторичная структура



Вторичная структура- это регулярная укладка полипептидной цепи, которая формируется благодаря **водородным связям** между пептидными группировками. Она возникает из-за того, что пептидная связь имеет сопряжённую π -электронную систему: частично двойная связь плоская и не допускает свободного вращения. На кислороде карбонильной группы формируется частичный отрицательный заряд, на азоте амидной группы - частичный положительный. Эти заряды позволяют образовываться водородным связям **между карбонильным кислородом одной аминокислоты и амидным водородом другой.**





Модель вторичной структуры белка. А – показана условная ось спирали, Б – показаны водородные связи между аминокислотными остатками.



α -спираль формируется внутри одной цепи за счёт **водородных связей** между **первым и четвёртым остатком** (1 с 4, 2 с 5 и т.д.).

- Виток содержит примерно **3,6 аминокислотных остатка**, шаг вдоль оси - 0,54 нм.
- Боковые радикалы направлены наружу, уменьшая нежелательные взаимодействия.
- **Центральная часть спирали нейтральна**: избыточные заряды карбонильных и амидных групп компенсируются водородными связями. На концах могут находиться заряженные аминокислоты для компенсации: например, глутаминовая кислота на N-конце, лизин на C-конце.
- Пролиновые остатки и одноименно заряженные радикалы дестабилизируют спираль.
- Закручивание спирали идёт **по часовой стрелке**, так как природные белки содержат **L-аминокислоты**.

Спиральная структура уменьшает длину полипептидной цепи почти в 4 раза, создавая компактную конфигурацию.



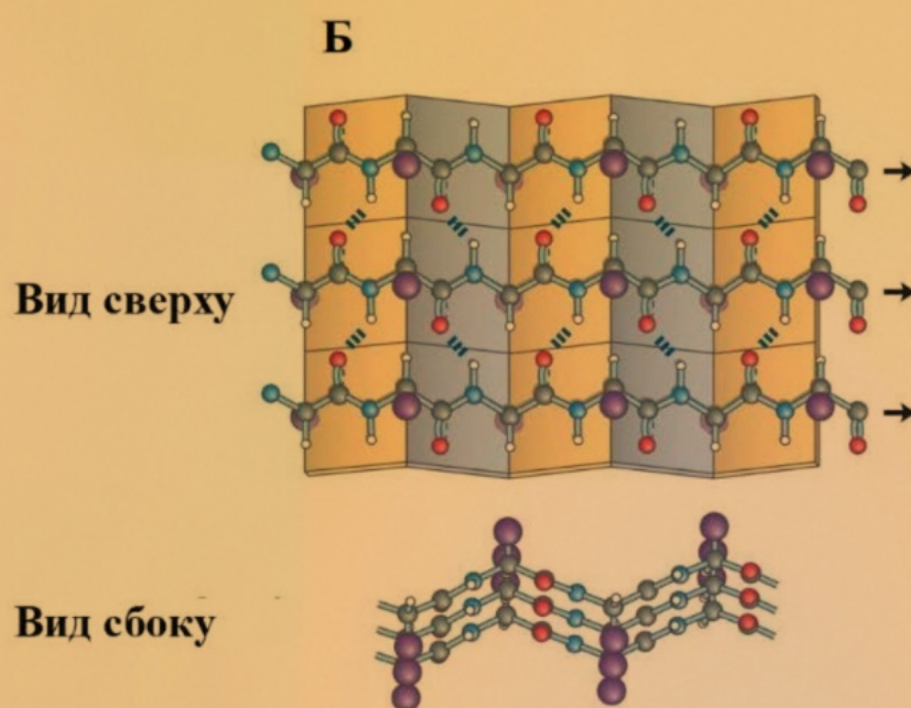
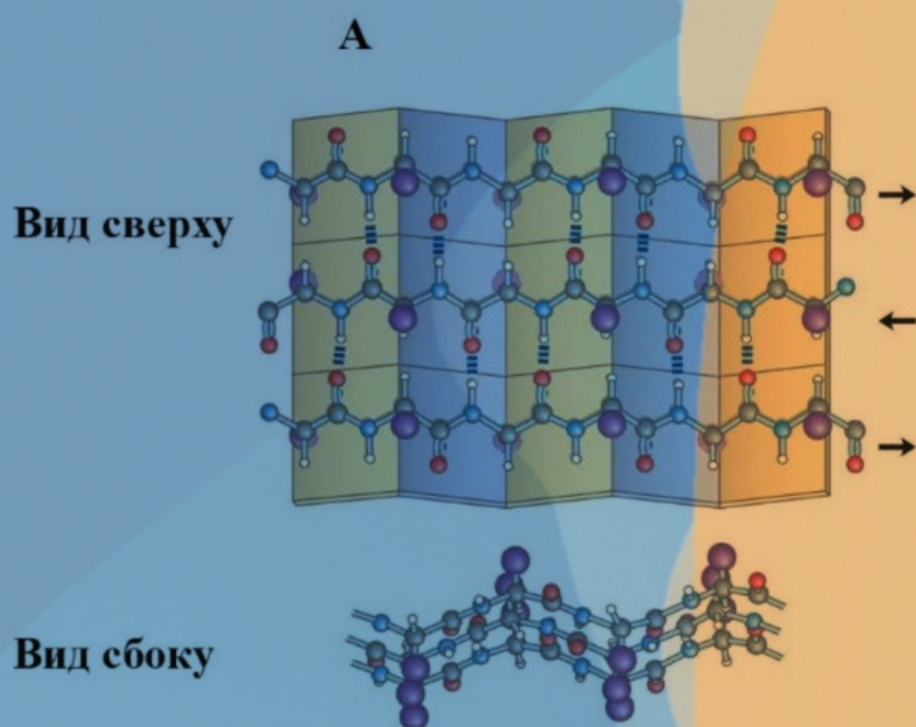
Бесстержневая модель α -спирали



β -структуры

β -структуры образуются из параллельных (рис. Б) или антипараллельных (рис. А) цепей.

- **Параллельные:** все С-концы направлены в одном направлении; антипараллельные - направления цепей противоположны.
- **Антипараллельные β -листы более стабильны** из-за оптимального угла водородных связей.
- Листы обычно не плоские: углы связей создают пропеллерность, одни участки поднимаются, другие опускаются.



При большом числе цепей β -лист может свернуться в цилиндр - β -баррель. Внутри барреля боковые радикалы могут формировать каналы или активные центры ферментов, а внешние радикалы - гидрофобные, что позволяет встроиться в мембраны.



Третичная структура



Третичная структура - это трёхмерная пространственная организация полипептидной цепи, возникающая в результате взаимодействия боковых радикалов аминокислот. Она формируется автоматически в процессе синтеза белка и полностью **предопределена первичной структурой**.

Типы взаимодействий, формирующих третичную структуру

1. Ковалентные связи

- **Дисульфидные мостики (-S-S-)** между остатками цистеина фиксируют структуру и стабилизируют глобулы, особенно во внеклеточных белках;
- Меньше встречаются **сложноэфирные и эфирные связи**, например, между остатками серина, глутаминовой и аспарагиновой кислот.

2. Нековалентные взаимодействия

- **Гидрофобные** - неполярные радикалы стремятся к центру белка, формируя гидрофобное ядро;
- **Ионные (электростатические)** - между разноименно заряженными радикалами;
- **Водородные связи** - между полярными радикалами (заряженными и нейтральными), создают стабильные локальные взаимодействия;
- **Ван-дер-Вальсовы взаимодействия** - слабые контакты, стабилизирующие структуру.



Структурные мотивы третичной структуры

1. β - α - β -петля (рис. А)

- Состоит из двух β -слоёв, соединённых α -спиралью;
- α -спираль стабилизирует связь между β -цепями и обеспечивает компактность;
- Часто формирует гидрофобное ядро и активные центры белка.

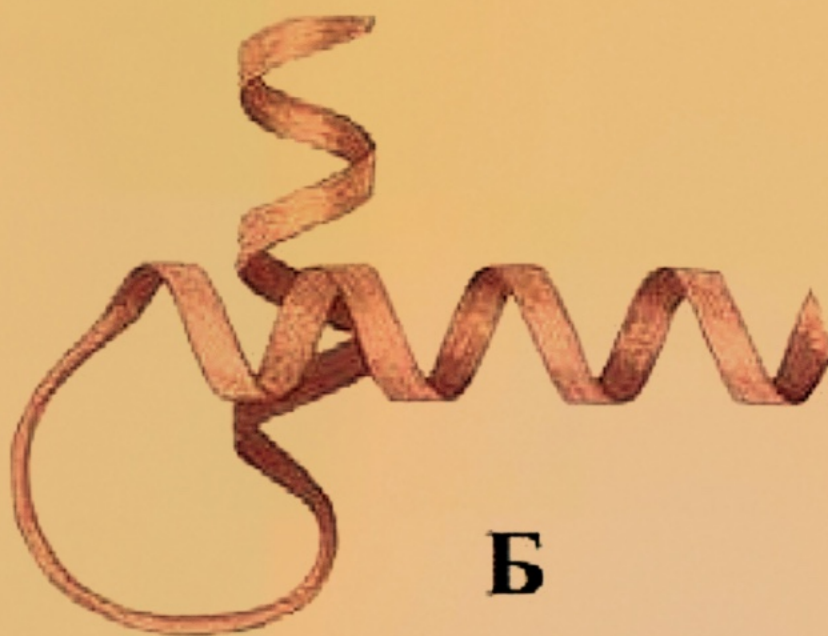
2. α - α -угол (рис. Б)

- Две α -спирали, соединённые коротким поворотом;
- Спирали располагаются под углом друг к другу;
- Часто встречается в белках, связывающихся с ДНК, и формирует структурные домены.

Эти мотивы помогают фиксировать участки полипептидной цепи, обеспечивать компактность глобулы и формировать функциональные сайты белка.



А



Б



Общая роль мотивов

- **Структурные мотивы** - это повторяющиеся элементы третичной структуры, образующиеся из комбинаций α -спиралей и β -слоёв;
- Они фиксируют участки полипептидной цепи относительно друг друга;
- Позволяют формировать компактные глобулы и домены;
- Обеспечивают функциональные сайты белка (сайты связывания, каталитические центры).

Стабилизация

- Мотивы стабилизируются за счёт **гидрофобных контактов, ионных взаимодействий и водородных связей** между боковыми радикалами.
- **β - α - β -петля** особенно часто формирует гидрофобное ядро, а **α - α -угол** помогает компактизировать структуру и правильно ориентировать функциональные группы.



Компактные глобулы

В результате взаимодействий формируется **глобула** - компактная, устойчиво упакованная структура белка:

- **Гидрофобные радикалы спрятаны внутри, а гидрофильные - на поверхности**, обеспечивая взаимодействие с водой и растворимость.
- Внутри глобулы формируются устойчивые **гидрофобные ядра**, стабилизирующие весь белок.
- На поверхности глобулы могут находиться активные центры, которые избирательно связывают лиганды.

Домены белка

Домены - это компактные участки внутри белковой глобулы, которые могут складываться и функционировать относительно независимо. Каждый домен образует устойчивую структуру благодаря локальным взаимодействиям радикалов аминокислот - гидрофобных, ионных и водородных.

Домены обеспечивают гибкость и многофункциональность белка: они остаются соединёнными, но могут немного перемещаться относительно друг друга, создавая пространство для различных биохимических процессов. Внутри домена гидрофобные радикалы образуют ядро, а полярные - поверхность для взаимодействия с водой или другими молекулами.



Фибриллярные белки представляют собой особую форму третичной структуры - **вытянутые, нитевидные молекулы**, которые выполняют **структурную или опорную функцию в тканях**:

- Полипептидные цепи часто формируют α -спирали или β -слои, соединяющиеся в длинные прочные волокна.

Примеры:

- **Кератин** - основа волос, ногтей, кожи;
- **Коллаген** - основа костей, хрящей, связок;
- **Фиброин** - компонент шелка;
- **Спайдерины** - белки паутины.
- В фибриллярных белках α -спирали и β -слои **стабилизируются S-S-мостиками**, обеспечивая механическую прочность и устойчивость структуры.
- Нити могут объединяться в **протофибриллы и волокна**, формируя упорядоченные и функционально прочные структуры, адаптированные к выполняемой роли в ткани.



Посттрансляционные модификации и стабилизация третичной структуры

После синтеза отдельные аминокислотные остатки белка могут подвергаться химическим модификациям. Эти изменения помогают молекуле стабилизировать её трёхмерную форму и поддерживать функциональность. Например, в коллагене гидроксилирование пролина и лизина укрепляет тройную спираль, делая её более жёсткой и прочной. Другие модификации - фосфорилирование, гликозилирование, ацетилирование - влияют на химические свойства боковых радикалов, способствуя формированию водородных, ионных и гидрофобных взаимодействий. Такие «тонкие настройки» позволяют белку сохранять устойчивую конформацию и правильно взаимодействовать с окружающими молекулами.



Четверичная структура



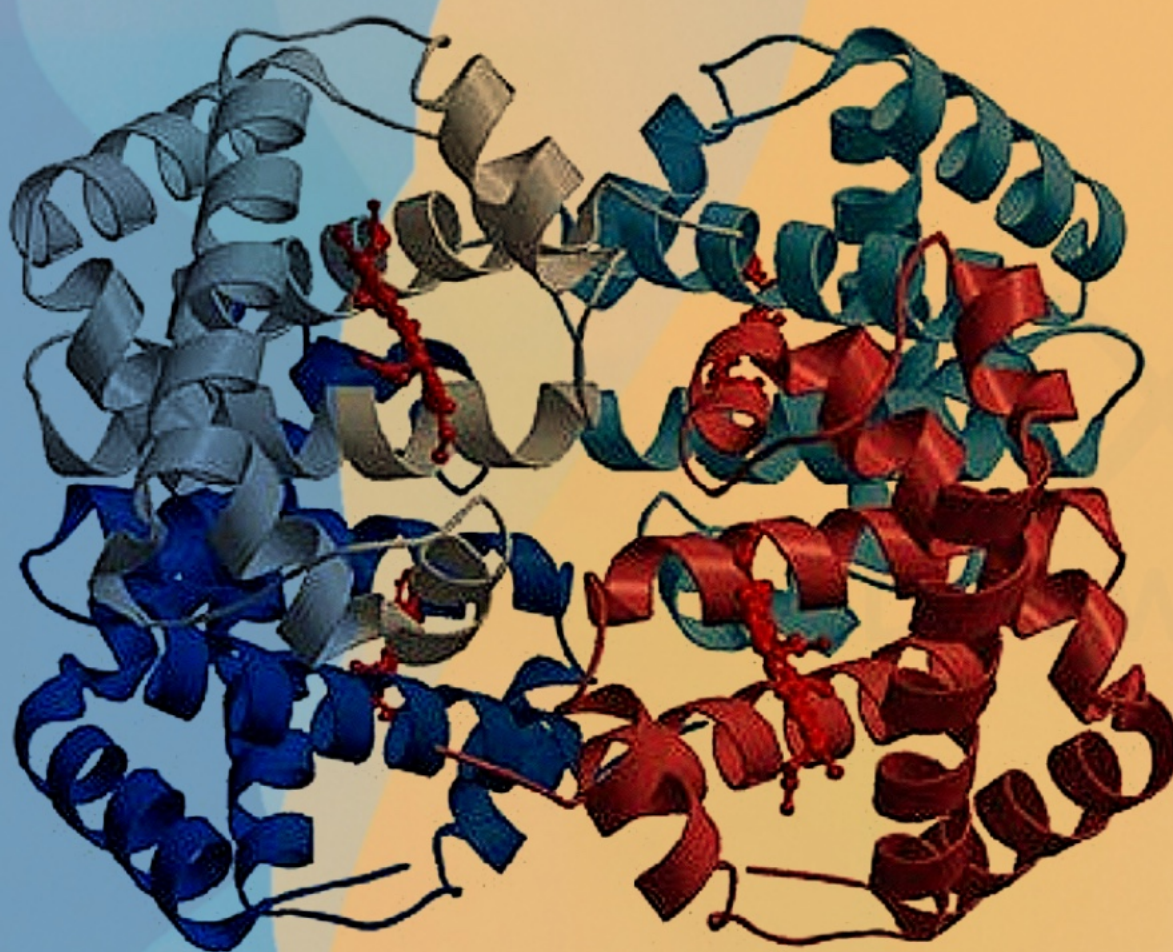
Некоторые белки состоят из нескольких полипептидных цепей, каждая из которых свёрнута в собственную глобулу. Каждая глобула проявляет часть функциональной активности, а вместе они образуют единое макромолекулярное образование.

Пример: гемоглобин. Разные субъединицы гемоглобина показаны разными цветами, но все они сложены одинаково: каждая содержит 7 α -спиралей, внутри которых вложен гем, и соединена с двумя соседними субъединицами.

Взаимодействие осуществляется за счёт гидрофобных поверхностей и заряженных групп.

В структуру сложного белка могут входить как одинаковые, так и различные субъединицы. Для обозначения применяются греческие буквы с подстрочным индексом, отражающим количество каждой субъединицы. Например, четвертичная структура гемоглобина выражается как $\alpha_2\beta_2$.

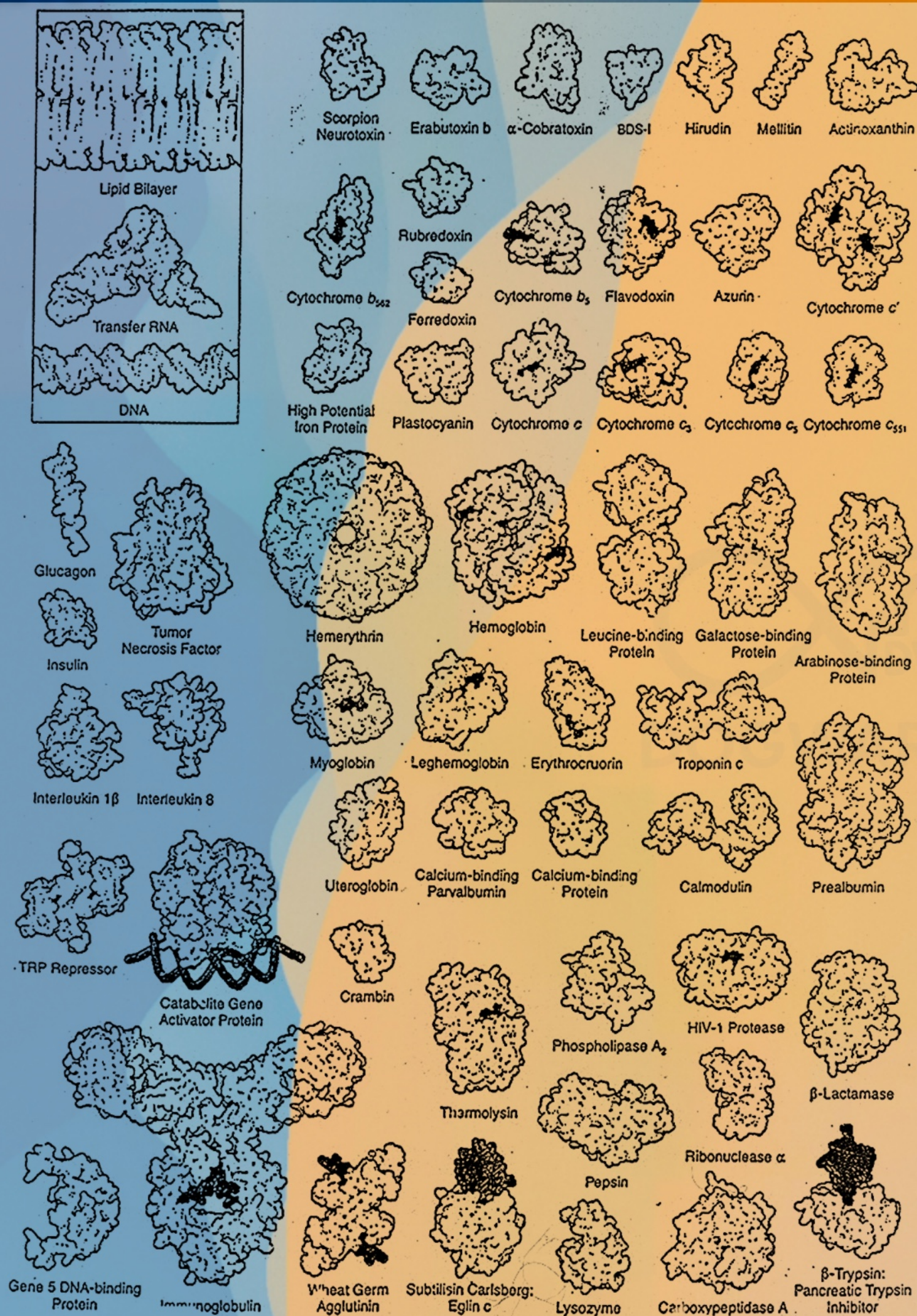




Структура гемоглобина



Разнообразие белков



Участки связывания и активные центры



Когда полипептидная цепь сворачивается в **третичную структуру**, в белке формируются карманы, щели и поверхности с уникальным химическим «рисунком». Эти локальные участки называют **сайтами связывания**. В узком смысле - **активными центрами** (если именно там происходит специфическое взаимодействие с лигандом).

Сайт связывания - это не последовательный отрезок, а **пространственная комбинация аминокислотных остатков**, сближающихся в результате свёртки. Чаще гидрофобные радикалы скрыты внутри, а полярные и заряженные ориентированы наружу; но сайт может находиться и глубоко в глобуле, формируя защищённый карман.

Типы сайтов:

- связывание малых молекул и ионов;
- рецепторные сайты мембранных белков;
- металло-сайты (координация Zn^{2+} , Fe^{2+} , Mg^{2+});
- аллостерические сайты, связывание в которых меняет конформацию белка.

Лиганд фиксируется за счёт водородных и ионных связей, гидрофобных контактов и Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий; в металло-сайтах - координационных связей с ионами. Комбинация формы и химии обеспечивает высокую специфичность.

Некоторые сайты изначально «готовы» к взаимодействию (модель «ключ—замок»), другие формируются при связывании за счёт конформационных изменений (индуцированный контакт). Даже замена одной аминокислоты может радикально изменить способность белка узнавать лиганд.

Сайты связывания определяют партнёров белка, его функции в распознавании, транспорте и регуляции. Несмотря на малый размер, они критичны для биологической активности.

Лиганд - это любая молекула или ион, который может избирательно связываться с белком (или другим крупным биомолекулярным комплексом).



Осаждение белков: высаливание и денатурация



Белки в растворах существуют в виде **коллоидных систем**, где устойчивость глобул обеспечивается сочетанием **электрического заряда и гидратной оболочки**. Удаление этих факторов или разрушение пространственной структуры приводит к выпадению белка из раствора. Наиболее яркими примерами служат два процесса - **высаливание и денатурация**, которые имеют принципиально разные механизмы и последствия.

Белковая молекула в растворе окружена **гидратной оболочкой** - слоем прочно связанных **молекул воды**, удерживаемых электростатическими взаимодействиями с заряженными и полярными группами аминокислот. Эта оболочка **повышает устойчивость** белка, препятствует его агрегации, может составлять до **1/5 массы белка**, движется вместе с ним при электрофорезе и не замерзает при охлаждении ниже 0 °С, защищая структуру белка от повреждений.



Высаливание - это обратимое осаждение белков под действием концентрированных **растворов солей щелочных и щёлочноземельных металлов**.

Механизм:

- ионы соли конкурируют с белковой молекулой за связывание молекул воды;
- гидратная оболочка вокруг глобулы разрушается, а сам белок теряет свою устойчивость;
- снижение заряда на поверхности белковой молекулы способствует сближению частиц и их выпадению в осадок.

Так как в процессе **не нарушается внутренняя структура белка**, а изменяется лишь его окружение, при удалении соли (например, путём диализа или отмывания) белок снова переходит в раствор и полностью сохраняет свои свойства.

Факторы, влияющие на высаливание:

- **заряд белка:** катионы высаливают преимущественно отрицательно заряженные белки, а анионы - положительно заряженные;
- **природа соли:** ионы расположены в так называемые лиотропные ряды, где каждая следующая соль обладает меньшей способностью к высаливанию.



Денатурация - это потеря белком своих нативных свойств в результате разрушения пространственной организации вторичной, третичной и четвертичной структур. При этом первичная структура (последовательность аминокислот) остаётся неизменной.

Механизм денатурации заключается в разрыве слабых нековалентных связей (водородных, ионных, гидрофобных и ван-дер-Ваальсовых), удерживающих глобулу в определённой форме. В результате глобула «раскручивается», а гидрофобные радикалы, которые обычно скрыты внутри, оказываются на поверхности.

Последствия денатурации:

- снижение растворимости и потеря способности к кристаллизации;
- изменения оптических свойств (например, спектров поглощения и флуоресценции);
- белки становятся более уязвимыми к действию протеаз;
- утрата биологической активности (например, ферментативной или гормональной).

Чаще всего денатурация необратима. Белки при этом агрегируют и выпадают в осадок. Однако в отдельных случаях (при мягком воздействии и быстром удалении денатурирующего агента) возможно восстановление структуры - **ренатурация**.



Факторы денатурации:

- **физические:** нагревание, ультразвук, ионизирующее излучение, повторное замораживание и оттаивание;
- **химические:** концентрированные минеральные кислоты (например, HNO_3), органические кислоты (трихлоруксусная, сульфосалициловая), соли тяжёлых металлов, алкалоидные реактивы (пикриновая кислота, танин).

Медицинское значение:

- на способности белков денатурировать основаны многие диагностические реакции (например, выявление белка в моче при протеинурии);
- денатурация используется для удаления белков из биологических жидкостей с целью получения безбелковых фильтратов;
- в медицинской практике денатурирующие агенты применяются как дезинфектанты: высокая температура - при стерилизации инструментов, спирт, хлорамин, фенол - для обработки поверхностей.



Фазы денатурации

При нагревании можно выделить несколько стадий:

1. **Предденатурационная стадия** - незначительные колебания глобулы, структура сохраняется.
2. **Пороговая зона** - постепенное разрушение отдельных контактов.
3. **Кооперативный переход** - резкая потеря упорядоченности (аналог фазового перехода).

Иногда белок переходит в промежуточное состояние - **расплавленную глобулу**, где вторичная структура частично сохраняется, но третичная организация разрушена. Это состояние играет важную роль и в естественном процессе сворачивания белка.



БИОХИМИЯ

Автор проекта

Филимонов Денис
Александрович

DogWarts

ИВАНОВО

2025